ÉVALUATION DE MATHÉMATIQUES – SUJET A

Nom : ..... Prénom : ..... Classe : .....

Exercice 1. – Forme canonique, factorisation et extremum

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par l'expression :

$$f(x) = 2x^2 - 8x + 6$$

1. Démontrer que pour tout réel x, on a : $f(x) = 2(x-2)^2 - 2$.
2. En déduire la factorisation de $f(x)$ en produit de deux facteurs du premier degré.
3. Déterminer le minimum de la fonction f sur $\mathbb{R}$ ainsi que la valeur de x pour laquelle il est atteint.
4. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x) = 6$.
5. Dresser le tableau de variations complet de la fonction f sur $\mathbb{R}$.
6. Déterminer les coordonnées des points d'intersection de la courbe représentative de f avec l'axe des abscisses.
7. Calculer l'image de 0 par la fonction f.
8. Tracer schématiquement la parabole représentant f en y faisant figurer son sommet et son axe de symétrie.

ÉVALUATION DE MATHÉMATIQUES – SUJET B

Nom : ..... Prénom : ..... Classe : .....

Exercice 1. – Forme canonique, factorisation et extremum (Variante)

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par l'expression :

$$g(x) = 3x^2 + 12x + 9$$

1. Démontrer que pour tout réel x, on a : $g(x) = 3(x+2)^2 - 3$.
2. En déduire la factorisation de $g(x)$ en produit de deux facteurs du premier degré.
3. Déterminer le minimum de la fonction g sur $\mathbb{R}$ ainsi que la valeur de x pour laquelle il est atteint.
4. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $g(x) = 9$.
5. Dresser le tableau de variations complet de la fonction g sur $\mathbb{R}$.
6. Déterminer les coordonnées des points d'intersection de la courbe représentative de g avec l'axe des abscisses.
7. Calculer l'image de 0 par la fonction g.
8. Tracer schématiquement la parabole représentant g en y faisant figurer son sommet et son axe de symétrie.

CORRIGÉ OFFICIEL & BARÈME

Sujet A et Sujet B

Corrigé du Sujet A

1. (1,25 pt) On factorise par le coefficient dominant 2 dans les deux premiers termes :

$$f(x) = 2(x^2 - 4x) + 6$$

On reconnaît le début de l'identité remarquable $(x-2)^2 = x^2-4x+4$, soit $x^2-4x = (x-2)^2-4$. En remplaçant :

$$f(x) = 2\left((x-2)^2 - 4\right) + 6 = 2(x-2)^2 - 8 + 6 = 2(x-2)^2 - 2$$

2. (1,25 pt) À partir de la forme canonique :

$$f(x) = 2\left[(x-2)^2 - 1\right] = 2\left[(x-2)^2 - 1^2\right] = 2(x-2-1)(x-2+1) = 2(x-3)(x-1)$$

3. (1 pt) Le coefficient dominant est positif ($2 > 0$), donc la parabole est tournée vers le haut et admet un minimum. Le sommet est $S(2;-2)$. Le minimum est donc -2, atteint en $x = 2$.

4. (1,25 pt) On résout $2x^2 - 8x + 6 = 6 \iff 2x^2 - 8x = 0 \iff 2x(x-4) = 0$. Les solutions sont $x = 0$ et $x = 4$.

5. (1,25 pt) La fonction est décroissante sur $]-\infty;2]$ puis croissante sur $[2;+\infty[$, avec un minimum de -2 en 2.

6. (1,25 pt) On résout $f(x) = 0 \iff 2(x-3)(x-1) = 0$, ce qui donne $x = 1$ et $x = 3$. Les points d'intersection sont $(1;0)$ et $(3;0)$.

7. (1 pt) $f(0) = 2(0)^2 - 8(0) + 6 = 6$.

8. (1,25 pt) Tracé de la parabole passant par $(0;6)$, de sommet $(2;-2)$, et coupant l'axe des abscisses en 1 et 3. Axe de symétrie : $x = 2$.

Corrigé du Sujet B

1. (1,25 pt) On factorise par le coefficient dominant 3 :

$$g(x) = 3(x^2 + 4x) + 9$$

On reconnaît $(x+2)^2 = x^2 + 4x + 4$, soit $x^2 + 4x = (x+2)^2 - 4$.

$$g(x) = 3\left((x+2)^2 - 4\right) + 9 = 3(x+2)^2 - 12 + 9 = 3(x+2)^2 - 3$$

2. (1,25 pt) À partir de la forme canonique :

$$g(x) = 3\left[(x+2)^2 - 1\right] = 3(x+2-1)(x+2+1) = 3(x+1)(x+3)$$

3. (1 pt) Le coefficient dominant est $3 > 0$, la parabole admet un minimum. Le sommet est $S(-2;-3)$. Le minimum est -3, atteint en $x = -2$.

4. (1,25 pt) On résout $3x^2 + 12x + 9 = 9 \iff 3x^2 + 12x = 0 \iff 3x(x+4) = 0$. Les solutions sont $x = 0$ et $x = -4$.

5. (1,25 pt) La fonction est décroissante sur $]-\infty; -2]$ puis croissante sur $[-2; +\infty[$, avec un minimum de -3 en -2.

6. (1,25 pt) On résout $g(x) = 0 \iff 3(x+1)(x+3) = 0$, ce qui donne $x = -3$ et $x = -1$. Les points d'intersection sont $(-3; 0)$ et $(-1; 0)$.

7. (1 pt) $g(0) = 3(0)^2 + 12(0) + 9 = 9$.

8. (1,25 pt) Tracé de la parabole passant par $(0; 9)$, de sommet $(-2; -3)$, et coupant l'axe des abscisses en -3 et -1. Axe de symétrie : $x = -2$.